

Portada



**Sistema de Lanzamiento de Notas y
Faltas para disciplinas del ICEA**

ESTUDANTES

Luciano

Angélica

Rafael

Cauã

Vinícius

CURSO Gestão de Projetos

INSTITUIÇÃO UFOP - João Monlevade

ANO LETIVO 2026

Documento de Visión

Documento de Visión

Introducción

El presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un sistema móvil para el lanzamiento y consulta de notas y faltas de disciplinas del ICEA (Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas de la Universidade Federal de Ouro Preto). El sistema será desarrollado utilizando Flutter, con el propósito de centralizar información académica y facilitar el acceso a datos relevantes tanto para profesores como para alumnos.

Actualmente, el control de notas, faltas y consultas académicas puede presentar dificultades relacionadas con la organización, el acceso rápido a la información y la comunicación entre alumnos y docentes. En este contexto, el sistema propuesto busca ofrecer una solución simple, funcional y accesible, enfocada en cubrir las necesidades principales del entorno académico planteado en la consigna del proyecto.

El proyecto tendrá carácter académico y será desarrollado por un equipo reducido, utilizando herramientas gratuitas y aplicando conceptos de gestión de proyectos basados en el PMBOK. Debido a las restricciones de tiempo, recursos y alcance, se priorizará una solución simple, coherente y funcional, evitando complejidades innecesarias.

Objetivo del sistema

El objetivo principal del sistema es permitir el registro, administración y consulta de notas y faltas de disciplinas del ICEA mediante una aplicación móvil. El sistema también ofrecerá funcionalidades básicas de interacción entre profesores y alumnos a través de un módulo simple de preguntas y respuestas.

La aplicación buscará facilitar la organización académica, mejorar el acceso a la información y centralizar funcionalidades esenciales relacionadas con el seguimiento de desempeño de los estudiantes.

Usuarios involucrados

El sistema estará orientado principalmente a tres tipos de usuarios:

- 1) Profesores: Los profesores podrán registrar notas, actualizar evaluaciones, controlar faltas y responder preguntas realizadas por los alumnos.
- 2) Alumnos: Los alumnos podrán consultar sus notas, verificar faltas registradas y enviar preguntas a los profesores relacionadas con las disciplinas.
- 3) Administradores: Los administradores tendrán acceso a funcionalidades básicas de gestión de usuarios y disciplinas dentro del sistema.

Necesidades identificadas

El proyecto surge de la necesidad de centralizar y simplificar el acceso a información académica relacionada con notas y faltas. Actualmente, la gestión de esta información puede resultar poco práctica o dispersa, dificultando el seguimiento académico por parte de alumnos y profesores.

El sistema propuesto busca proporcionar una solución simple y accesible que facilite el registro, consulta y organización de información académica básica.

Alcance del proyecto

Como se mencionó anteriormente, el sistema contará con tres perfiles principales de usuario: administrador, profesor y alumno. Cada perfil tendrá acceso a funcionalidades específicas de acuerdo con sus responsabilidades dentro del sistema académico.

1) Funcionalidades del administrador: El administrador será responsable por la gestión general del sistema. Entre sus principales funcionalidades se incluyen:

- Registrar, editar y eliminar usuarios.
- Gestionar disciplinas.
- Asociar profesores a disciplinas.
- Administrar información general del sistema.
- Supervisar el funcionamiento básico de la plataforma.

2) Funcionalidades del profesor: El profesor tendrá acceso a herramientas relacionadas con el control académico de las disciplinas bajo su responsabilidad. Sus funcionalidades principales serán:

- Iniciar sesión en el sistema.
- Registrar y editar notas de alumnos.
- Registrar, editar y administrar faltas.
- Consultar información de las disciplinas asignadas.
- Responder preguntas realizadas por alumnos.
- Visualizar listados de alumnos y desempeño académico.

3) Funcionalidades del alumno: El alumno podrá acceder a funcionalidades orientadas al acompañamiento de su desempeño académico. Entre ellas se incluyen:

- Iniciar sesión en el sistema.
- Consultar notas registradas.
- Consultar faltas.
- Visualizar disciplinas matriculadas.
- Enviar preguntas a profesores.
- Acompañar información académica básica, a través de un panel, que incluirá:
 - Promedio actual de cada materia.
 - Porcentaje de asistencia de cada materia.
 - Porcentaje de faltas de cada materia.
 - Materias cursadas.

Consideraciones generales

La aplicación será desarrollada utilizando Flutter y tendrá un enfoque académico y demostrativo, priorizando funcionalidades esenciales para validar la propuesta del proyecto. El objetivo principal será construir un sistema simple, funcional y coherente con las restricciones de tiempo y recursos disponibles para el equipo.

Exclusiones del alcance

Con el objetivo de mantener la viabilidad del proyecto dentro del tiempo y recursos disponibles, algunas funcionalidades no serán contempladas en esta versión del sistema:

- Integración con sistemas oficiales de la universidad.
- Autenticación con credenciales institucionales.
- Notificaciones push.
- Chat en tiempo real.
- Videollamadas.
- Generación avanzada de reportes.
- Funcionalidades financieras.
- Inteligencia artificial.
- Soporte multiplataforma

Restricciones del proyecto

El desarrollo del proyecto estará sujeto a las siguientes restricciones:

- Tiempo limitado correspondiente al semestre académico, a finalizar el día: 22/07/26.
- Equipo reducido.
- Recursos financieros limitados.
- Utilización de herramientas gratuitas.
- Desarrollo realizado con fines académicos.
- Limitada experiencia previa del equipo.

Premisas

Para el desarrollo del proyecto se consideran las siguientes premisas:

- Todos los integrantes participarán activamente en el proyecto.
- Flutter será utilizado como framework principal de desarrollo.
- GitHub será utilizado para el control de versiones.
- El sistema será desarrollado de manera incremental.
- El almacenamiento de datos será realizado mediante una base de datos compatible con las necesidades del proyecto.
- El proyecto utilizará prácticas de gestión basadas en el PMBOK.

Beneficios esperados

Se espera que el sistema permita una mejor organización de la información académica, facilite el acceso a notas y faltas y mejore la comunicación básica entre alumnos y profesores. Además, el proyecto permitirá aplicar de forma práctica conceptos relacionados con gestión de proyectos de software, planificación, calidad, cronograma, riesgos y control de costos.

Documento de Requisitos

Documentación de Requisitos

Introducción

La presente documentación de requisitos tiene como finalidad definir de manera clara y estructurada las necesidades y expectativas de las partes interesadas del proyecto “Sistema de Lanzamiento de Notas y Faltas para disciplinas del ICEA”.

Los requisitos fueron definidos a partir de reuniones de análisis, brainstorming y entrevistas realizadas por el equipo del proyecto, considerando principalmente las necesidades de los alumnos y profesores dentro del contexto académico de ICEA.

Partes interesadas identificadas

Las principales partes interesadas consideradas durante el levantamiento de requisitos fueron:

- Profesores.
- Alumnos.
- Administradores del sistema.
- Equipo de desarrollo.
- Universidad/ICEA.

Requisitos funcionales

RF01 – Inicio de sesión

El sistema deberá permitir que los usuarios inicien sesión mediante credenciales previamente registradas por los administradores.

Prioridad: Alta.

RF02 – Gestión de usuarios

El sistema deberá permitir que el administrador registre, edite y elimine usuarios.

Prioridad: Alta.

RF03 – Gestión de disciplinas

El sistema deberá permitir que el administrador registre y gestione disciplinas académicas.

Prioridad: Alta.

RF04 – Asociación de profesores a disciplinas

El sistema deberá permitir asociar profesores responsables a disciplinas específicas.

Prioridad: Alta.

RF05 – Registro de notas

El sistema deberá permitir que los profesores registren notas parciales y finales de los alumnos.

Prioridad: Alta.

RF06 – Edición de notas

El sistema deberá permitir que los profesores editen notas previamente registradas.

Prioridad: Media.

RF07 – Registro de faltas

El sistema deberá permitir que los profesores registren faltas de los alumnos.

Prioridad: Alta.

RF08 – Edición de faltas

El sistema deberá permitir que los profesores editen registros de faltas previamente cargados.

Prioridad: Media.

RF09 – Consulta de notas

El sistema deberá permitir que los alumnos consulten sus notas registradas.

Prioridad: Alta.

RF10 – Consulta de faltas

El sistema deberá permitir que los alumnos consulten sus faltas registradas.

Prioridad: Alta.

RF11 – Preguntas y respuestas

El sistema deberá permitir que los alumnos envíen preguntas a profesores y que los profesores respondan dichas preguntas.

Prioridad: Media.

RF12 – Visualización de disciplinas

El sistema deberá permitir que los alumnos visualicen las disciplinas en las que están registrados.

Prioridad: Media.

RF13 – Panel académico del alumno

El sistema deberá presentar un panel académico básico para los alumnos, incluyendo:

- Promedio actual por materia.
- Porcentaje de asistencia.
- Porcentaje de faltas.
- Materias cursadas.

Prioridad: Baja.

RF14 – Visualización de desempeño académico

El sistema deberá permitir que los profesores visualicen información académica general de sus alumnos.

Prioridad: Media.

Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales describen restricciones, cualidades y características del sistema.

RNF01 – Usabilidad

La interfaz del sistema deberá ser simple, intuitiva y de fácil navegación para alumnos y profesores.

RNF02 – Rendimiento

El sistema deberá responder a las acciones principales del usuario en un tiempo adecuado para uso académico normal.

RNF03 – Compatibilidad

La aplicación deberá ejecutarse en dispositivos móviles compatibles con Android.

RNF04 – Seguridad

El sistema deberá restringir el acceso a funcionalidades de acuerdo con el perfil del usuario y/o bloquear el acceso cuando las credenciales no sean correctas.

RNF05 – Disponibilidad

El sistema deberá estar disponible y utilizable durante las demostraciones, pruebas técnicas y académicas del proyecto.

RNF06 – Mantenibilidad

El código del sistema deberá estar organizado y documentado de manera que facilite futuras modificaciones.

RNF07 – Portabilidad

El sistema deberá poder ser ejecutado en diferentes dispositivos móviles compatibles.

RNF08 – Escalabilidad limitada

La arquitectura del sistema deberá permitir la incorporación futura de nuevas funcionalidades acordes al nivel actual del proyecto.

Técnicas utilizadas para el levantamiento de requisitos

Para la identificación de requisitos fueron consideradas técnicas de levantamiento de información, incluyendo:

- Documento oficial de descripción del trabajo práctico.
- Brainstorming entre integrantes del equipo.
- Simulación de entrevistas con alumnos y profesores.
- Análisis de necesidades académicas comunes.
- Discusión de funcionalidades prioritarias para el contexto universitario.

Consideraciones generales

Los requisitos definidos en este documento representan una versión inicial y podrán sufrir ajustes durante el desarrollo del proyecto, siguiendo el principio de elaboración progresiva del PMBOK.

El proyecto priorizará funcionalidades esenciales y viables dentro de las restricciones de tiempo, recursos y complejidad técnica definidas por el equipo.

Documento de EAP

Documento de Estructura Analítica del Proyecto (EAP)

1. Proyecto: Sistema de Lanzamiento de Notas y Faltas – ICEA

1.1 Inicio del proyecto

1.1.1 Definición inicial del proyecto

1.1.2 Identificación de stakeholders

1.1.3 Definición del alcance inicial

1.1.4 Organización del equipo

1.2 Gestión y planificación del proyecto

1.2.1 Elaboración del Documento de Visión

1.2.2 Documentación de requisitos

1.2.3 Elaboración de la EAP

1.2.4 Desarrollo del cronograma

1.2.5 Elaboración del plan de riesgos

1.2.6 Elaboración del plan de calidad

1.2.7 Elaboración de la planilla de costos

1.2.8 Gestión de reuniones y seguimiento

1.3 Diseño del sistema

1.3.1 Definición de arquitectura básica

1.3.2 Diseño de interfaces

1.3.3 Modelado de datos

1.3.4 Definición de navegación de pantallas

1.4 Desarrollo del sistema

1.4.1 Configuración inicial del proyecto Flutter

1.4.2 Configuración del repositorio GitHub

- 1.4.3 Implementación de autenticación
- 1.4.4 Implementación de gestión de usuarios
- 1.4.5 Implementación de gestión de disciplinas
- 1.4.6 Implementación de registro de notas
- 1.4.7 Implementación de control de faltas
- 1.4.8 Implementación de consultas académicas
- 1.4.9 Implementación de preguntas y respuestas
- 1.4.10 Implementación del panel académico
- 1.4.11 Integración de módulos

1.5 Pruebas y control de calidad

- 1.5.1 Revisión de requisitos
- 1.5.2 Verificación de funcionalidades
- 1.5.3 Corrección de errores
- 1.5.4 Validación de interfaces
- 1.5.5 Validación de navegación
- 1.5.6 Revisión de documentación

1.6 Entrega y cierre

- 1.6.1 Organización de entregables
- 1.6.2 Consolidación del documento final
- 1.6.3 Revisión final del proyecto
- 1.6.4 Preparación de presentación
- 1.6.5 Entrega final
- 1.6.6 Registro de lecciones aprendidas

Diccionario básico de la EAP

Código	Paquete de trabajo	Descripción	Responsable principal	Entregable esperado
1.1.1	Definición inicial del proyecto	Definición de objetivos generales, propósito y contexto del sistema académico.	Luciano	Idea general del proyecto definida
1.1.2	Identificación de stakeholders	Identificación de las partes interesadas involucradas en el proyecto.	Luciano	Lista de stakeholders
1.1.3	Definición del alcance inicial	Delimitación de funcionalidades incluidas y excluidas del sistema.	Luciano	Alcance inicial documentado
1.1.4	Organización del equipo	Distribución de roles y responsabilidades del grupo.	Luciano	Organización del equipo definida
1.2.1	Elaboración del Documento de Visión	Desarrollo del documento de visión del proyecto con objetivos, alcance y restricciones.	Luciano / Angélica / Rafael	Documento de Visión
1.2.2	Documentación de requisitos	Elaboración de requisitos funcionales y no funcionales del sistema.	Luciano / Angélica / Rafael	Documento de requisitos
1.2.3	Elaboración de la EAP	Descomposición jerárquica de las actividades y entregables del proyecto.	Angélica / Rafael	EAP del proyecto

1.2.4	Desarrollo del cronograma	Definición de actividades, secuencia y duración del proyecto.	Luciano / Angélica / Rafael	Cronograma/Gantt
1.2.5	Elaboración del plan de riesgos	Identificación y análisis de riesgos técnicos y organizacionales.	Luciano / Angélica / Rafael	Plan de riesgos
1.2.6	Elaboración del plan de calidad	Definición de métricas, controles y criterios de calidad del sistema.	Luciano	Plan de calidad
1.2.7	Elaboración de la planilla de costos	Estimación de recursos, horas y costos del proyecto.	Luciano / Angélica / Rafael	Planilla de costos
1.2.8	Gestión de reuniones y seguimiento	Coordinación de reuniones, avances y control general del proyecto.	Luciano	Registro de seguimiento
1.3.1	Definición de arquitectura básica	Definición de estructura técnica general de la aplicación.	Cauã / Vinícius	Arquitectura inicial
1.3.2	Diseño de interfaces	Diseño visual básico de pantallas y navegación.	Angélica / Rafael	Prototipos de interfaz
1.3.3	Modelado de datos	Definición de entidades y estructura de almacenamiento de datos.	Cauã / Vinícius	Modelo de datos
1.3.4	Definición de navegación de pantallas	Organización de flujo de navegación de la aplicación.	Cauã / Vinícius	Flujo de navegación

1.4.1	Configuración inicial del proyecto Flutter	Creación del proyecto base y configuración inicial del entorno.	Cauã / Vinícius	Proyecto Flutter inicial
1.4.2	Configuración del repositorio GitHub	Creación y organización del repositorio de código fuente.	Cauã / Vinícius	Repositorio GitHub
1.4.3	Implementación de autenticación	Desarrollo del módulo de inicio de sesión y validación básica de acceso.	Cauã / Vinícius	Login funcional
1.4.4	Implementación de gestión de usuarios	Desarrollo de funcionalidades CRUD de usuarios.	Cauã / Vinícius	Gestión de usuarios funcional
1.4.5	Implementación de gestión de disciplinas	Desarrollo de funcionalidades relacionadas con disciplinas académicas.	Cauã / Vinícius	Gestión de disciplinas funcional
1.4.6	Implementación de registro de notas	Desarrollo del módulo de carga y edición de notas.	Cauã / Vinícius	Módulo de notas
1.4.7	Implementación de control de faltas	Desarrollo del módulo de registro y edición de faltas.	Cauã / Vinícius	Módulo de faltas
1.4.8	Implementación de consultas académicas	Desarrollo de visualización de notas, faltas y disciplinas para alumnos.	Cauã / Vinícius	Consultas académicas funcionales
1.4.9	Implementación de preguntas y respuestas	Desarrollo del módulo de interacción entre alumnos y profesores.	Cauã / Vinícius	Módulo de preguntas

1.4.10	Implementación del panel académico	Desarrollo del panel académico con métricas básicas del alumno.	Cauã / Vinícius	Panel de visualización
1.4.11	Integración de módulos	Integración general de todas las funcionalidades desarrolladas.	Cauã / Vinícius	Sistema integrado
1.5.1	Revisión de requisitos	Validación de coherencia y cumplimiento de requisitos definidos.	Luciano / Angélica / Rafael	Requisitos revisados
1.5.2	Verificación de funcionalidades	Ejecución de pruebas funcionales básicas del sistema.	Luciano / Angélica / Rafael	Funcionalidades verificadas
1.5.3	Corrección de errores	Ajuste de problemas identificados durante pruebas.	Cauã / Vinícius	Correcciones implementadas
1.5.4	Validación de interfaces	Revisión de usabilidad y navegación de pantallas.	Angélica / Rafael	Interfaces validadas
1.5.5	Validación de navegación	Verificación de flujo correcto entre pantallas y módulos.	Rafael	Navegación validada
1.5.6	Revisión de documentación	Revisión final de consistencia y calidad de documentos del proyecto.	Luciano / Rafael	Documentación revisada
1.6.1	Organización de entregables	Organización de archivos y materiales finales del proyecto.	Luciano / Angélica	Entregables organizados

1.6.2	Consolidación del documento final	Unión y estructuración de todos los documentos del TP.	Angélica	Documento final consolidado
1.6.3	Revisión final del proyecto	Revisión general antes de la entrega oficial.	Todo el equipo	Proyecto validado
1.6.4	Preparación de presentación	Preparación de demostración y exposición oral del sistema.	Todo el equipo	Presentación preparada
1.6.5	Entrega final	Entrega oficial del proyecto y repositorio.	Luciano	Proyecto entregado
1.6.6	Registro de lecciones aprendidas	Registro de dificultades, soluciones y aprendizajes del proyecto.	Todo el equipo	Lecciones aprendidas documentadas

Documento de Cronograma del Proyecto

Documento de Cronograma del Proyecto

Introducción

El presente cronograma tiene como objetivo organizar las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto “Sistema de Lanzamiento de Notas y Faltas para disciplinas del ICEA”. El cronograma fue elaborado considerando la EAP previamente definida, las restricciones de tiempo del semestre académico y la disponibilidad del equipo.

Las actividades fueron organizadas de forma secuencial y parcialmente paralela, permitiendo un desarrollo incremental del sistema y de la documentación del proyecto.

Cronograma general del proyecto

ID	Actividad	Responsable(s)	Duración estimada	Dependencia
1	Definición inicial del proyecto	Luciano	2 días	-
2	Identificación de stakeholders	Luciano	1 día	1
3	Elaboración del Documento de Visión	Luciano / Angélica / Rafael	3 días	2
4	Documentación de requisitos	Luciano / Angélica / Rafael	4 días	3
5	Elaboración de la EAP	Luciano / Angélica / Rafael	2 días	4
6	Desarrollo del cronograma	Luciano / Angélica / Rafael	2 días	5
7	Elaboración del plan de riesgos	Luciano / Angélica / Rafael	2 días	6

8	Elaboración del plan de calidad	Luciano / Angélica / Rafael	2 días	6
9	Elaboración de la planilla de costos	Luciano / Angélica / Rafael	2 días	6
10	Definición de arquitectura básica	Cauã / Vinícius	2 días	4
11	Diseño de interfaces	Angélica / Rafael	3 días	4
12	Modelado de datos	Cauã / Vinícius	2 días	10
13	Configuración inicial de Flutter	Cauã / Vinícius	1 día	10
14	Configuración del repositorio GitHub	Cauã / Vinícius	1 día	13
15	Implementación de autenticación	Cauã / Vinícius	3 días	13
16	Implementación de gestión de usuarios	Cauã / Vinícius	3 días	15
17	Implementación de gestión de disciplinas	Cauã / Vinícius	2 días	16
18	Implementación de registro de notas	Cauã / Vinícius	4 días	17
19	Implementación de control de faltas	Cauã / Vinícius	3 días	17

20	Implementación de consultas académicas	Cauã / Vinícius	3 días	18, 19
21	Implementación de preguntas y respuestas	Cauã / Vinícius	2 días	20
22	Implementación del panel académico	Cauã / Vinícius	3 días	20
23	Integración de módulos	Cauã / Vinícius	3 días	21, 22
24	Verificación de funcionalidades	Luciano / Angélica / Rafael	3 días	23
25	Corrección de errores	Cauã / Vinícius	3 días	24
26	Validación de interfaces y navegación	Angélica / Rafael	2 días	25
27	Revisión de documentación	Luciano / Rafael	2 días	24
28	Consolidación del documento final	Angélica	2 días	27
29	Preparación de presentación	Todo el equipo	2 días	28
30	Entrega final del proyecto	Luciano	1 día	29

Consideraciones generales del cronograma

- El cronograma fue elaborado considerando un equipo reducido de cinco integrantes.
- Las actividades de documentación y desarrollo podrán ejecutarse parcialmente en paralelo.
- El proyecto seguirá un modelo de desarrollo incremental.
- Las actividades de validación y corrección podrán repetirse en caso de necesidad.
- Las estimaciones de duración fueron realizadas considerando el contexto académico del proyecto y la experiencia limitada del equipo.
- El cronograma podrá sufrir ajustes durante el desarrollo del proyecto conforme al principio de elaboración progresiva del PMBOK.

Link Gantt: [cronograma_gantt_ICEA - Hojas de cálculo de Google](#)

Documento de Plan de Gestión de Riesgos

Documento de Planificación de Gestión de Riesgos

Introducción

El presente Plan de Gestión de Riesgos tiene como objetivo identificar, analizar y definir estrategias de respuesta frente a los posibles riesgos relacionados con el desarrollo del proyecto “Sistema de Lanzamiento de Notas y Faltas para disciplinas del ICEA”.

El proceso de gestión de riesgos fue elaborado considerando las características académicas del proyecto, las limitaciones de tiempo y recursos, la experiencia del equipo y las dependencias técnicas existentes entre las actividades de documentación y desarrollo.

La gestión de riesgos será realizada de forma continua durante todo el ciclo de vida del proyecto, permitiendo identificar amenazas y oportunidades que puedan afectar el alcance, cronograma, calidad y costos.

Metodología de gestión de riesgos

La gestión de riesgos del proyecto seguirá las siguientes etapas:

- Identificación de riesgos.
- Análisis cualitativo de riesgos.
- Planificación de respuestas.
- Monitoreo y control continuo de riesgos.

La identificación de riesgos fue realizada mediante reuniones internas del equipo, brainstorming y análisis de proyectos académicos similares.

Identificación y análisis de riesgos

ID	Riesgo identificado	Tipo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Estrategia de respuesta
R01	Retraso en el desarrollo del sistema	Amenaza	Alta	Alta	Alto	Dividir tareas y priorizar funcionalidades esenciales
R02	Problemas de integración entre módulos	Amenaza	Media	Alta	Alto	Realizar integraciones parciales y pruebas continuas

R03	Falta de disponibilidad de integrantes	Amenaza	Media	Alta	Alto	Mantener comunicación constante y considerar distribución de tareas de ser necesario.
R04	Errores en requisitos o documentación	Amenaza	Media	Media	Medio	Revisiones periódicas de documentos
R05	Dificultades técnicas con Flutter	Amenaza	Media	Media	Medio	Investigación previa y simplificación del alcance
R06	Pérdida de archivos o código fuente	Amenaza	Baja	Alta	Medio	Uso de GitHub y copias de seguridad
R07	Sobrecarga de funcionalidades	Amenaza	Alta	Alta	Alto	Control estricto del alcance del proyecto
R08	Problemas de comunicación entre integrantes	Amenaza	Media	Media	Medio	Reuniones frecuentes y seguimiento continuo
R09	Cambios tardíos en requisitos	Amenaza	Media	Alta	Alto	Congelar alcance principal y controlar cambios

R10	Baja calidad en la interfaz del sistema	Amenaza	Baja	Media	Media	Validaciones de usabilidad y revisiones internas
R11	Buen desempeño de trabajo en equipo	Oportunidad	Media	Media	Medio	Mantener organización y distribución clara de tareas
R12	Reutilización de componentes Flutter	Oportunidad	Baja	Media	Medio	Utilizar componentes reutilizables basados en proyectos anteriores para acelerar desarrollo
R13	Experiencia previa de algunos integrantes en proyectos similares de desarrollo y gestión	Oportunidad	Alta	Medio	Medio	Aprovechar conocimientos previos del equipo, fomentar el intercambio de experiencias y aplicar buenas prácticas de los proyectos anteriores.

Análisis cualitativo de riesgos

La evaluación de riesgos fue realizada considerando:

- Probabilidad de ocurrencia.
- Impacto sobre el proyecto.
- Influencia sobre cronograma, calidad y alcance.

Clasificación utilizada:

- Bajo.
- Medio.
- Alto.

Los riesgos clasificados como altos tendrán seguimiento prioritario durante la ejecución del proyecto.

Planificación de respuestas a riesgos

Las estrategias utilizadas para responder a los riesgos incluyen:

Mitigación. Aplicada en riesgos relacionados con:

- Atrasos.
- Errores técnicos.
- Problemas de integración.
- Calidad.

Prevención. Aplicada mediante:

- Revisiones continuas.
- Control del alcance.
- Organización de tareas.
- Validaciones periódicas.

Transferencia: La transferencia de riesgos no se considera viable debido al carácter académico y no comercial del proyecto.

Aceptación: Algunos riesgos menores serán aceptados y monitoreados durante el desarrollo.

Aprovechamiento de oportunidades: Las oportunidades identificadas serán utilizadas para:

- Reducir el tiempo de desarrollo.
- Mejorar la productividad.
- Simplificar implementación.

Monitoreo y control de riesgos: El control de riesgos será realizado continuamente durante el proyecto mediante:

- Reuniones de seguimiento.
- Revisión de avance de actividades.
- Validación de entregables.
- Identificación de nuevos riesgos.
- Actualización de respuestas cuando sea necesario.

El gerente del proyecto será responsable por coordinar el monitoreo general de riesgos, mientras que todos los integrantes deberán colaborar en la identificación y comunicación de posibles problemas.

Consideraciones generales

Debido a las restricciones de tiempo, experiencia y recursos del equipo, el proyecto priorizará la reducción de complejidad técnica y el control estricto del alcance.

La gestión de riesgos tendrá como objetivo principal garantizar la viabilidad del proyecto y minimizar impactos negativos sobre el cronograma, la calidad y la entrega final del sistema.

Documento de Plan de Gestión de Calidad

Documento de Planificación de Gestión de Calidad

Introducción

El presente Plan de Gestión de Calidad tiene como objetivo definir los estándares, criterios, métricas y procesos de calidad que serán utilizados durante el desarrollo del proyecto “Sistema de Lanzamiento de Notas y Faltas para disciplinas del ICEA”.

El plan busca garantizar que el sistema desarrollado cumpla con los requisitos definidos previamente, considerando aspectos relacionados con usabilidad, desempeño, confiabilidad, organización del código y calidad de las entregas.

Las actividades de gestión y control de calidad serán realizadas de forma continua durante todo el desarrollo del proyecto, incluyendo validaciones técnicas, revisiones documentales y verificaciones funcionales.

Objetivos de calidad

Los principales objetivos de calidad del proyecto son:

- Garantizar el correcto funcionamiento de las funcionalidades principales del sistema.
- Desarrollar una interfaz simple, intuitiva y fácil de utilizar.
- Reducir errores durante el uso de la aplicación.
- Garantizar coherencia entre requisitos, documentación y desarrollo.
- Facilitar futuras modificaciones y mantenimiento del sistema.
- Asegurar conformidad con el alcance definido inicialmente.

Estándares de calidad adoptados

El proyecto utilizará los siguientes estándares y criterios de calidad:

Área de calidad	Estándar adoptado
Usabilidad	Interfaz simple, organizada e intuitiva
Desempeño	Respuesta adecuada de las funcionalidades principales
Seguridad	Restricción de acceso según perfil de usuario
Confiabilidad	Funcionamiento consistente de las funcionalidades
Organización del código	Código estructurado y modularizado
Compatibilidad	Funcionamiento en dispositivos compatibles con Flutter
Documentación	Claridad, organización y consistencia documental
Mantenibilidad	Facilidad de corrección y actualización del sistema

Métricas de calidad

Las siguientes métricas serán utilizadas para medir la conformidad de las entregas del proyecto:

Métrica	Criterio de evaluación
Funcionamiento de funcionalidades	Ejecución correcta de funcionalidades definidas en los requisitos
Tiempo de respuesta	Navegación sin demoras excesivas
Cantidad de errores detectados	Número reducido de fallas durante pruebas
Claridad de la interfaz	Facilidad de navegación y utilización
Consistencia documental	Coherencia entre visión, requisitos, EAP y cronograma
Organización del código	Estructura legible y modularizada
Navegación entre pantallas	Flujo correcto entre funcionalidades
Cumplimiento de requisitos	Implementación correcta de requisitos funcionales

Gestión de la calidad

La calidad del proyecto será gestionada mediante:

- Revisiones periódicas de documentación.
- Validación continua de requisitos.
- Verificación de funcionalidades implementadas.
- Revisión de interfaces y navegación.
- Control de versiones utilizando GitHub.
- Comunicación continua entre los integrantes.
- Corrección continua de errores detectados.
- Revisión de coherencia entre desarrollo y documentación.

Las actividades de calidad serán realizadas durante todo el ciclo de vida del proyecto.

Control de calidad

El control de calidad será realizado mediante inspecciones y validaciones internas del equipo, incluyendo:

- Pruebas funcionales básicas.
- Verificación de login y autenticación.
- Validación de registro y consulta de notas.
- Validación de registro y control de faltas.
- Verificación de integración entre módulos.

- Revisión visual de interfaces.
- Revisión final de documentación.
- Corrección de errores detectados durante pruebas.

Las no conformidades identificadas deberán ser corregidas antes de la entrega final del sistema.

Criterios de aceptación

Las entregas del proyecto serán consideradas aceptadas cuando:

- El sistema permita autenticación correcta de usuarios.
- Las funcionalidades principales operen correctamente.
- El registro y consulta de notas funcionen adecuadamente.
- El registro y consulta de faltas funcionen correctamente.
- El panel académico muestre información válida.
- La navegación entre pantallas ocurra sin errores críticos.
- La documentación mantenga coherencia con el alcance definido.
- El sistema presente estabilidad suficiente para demostración académica.

Responsables de calidad

La gestión y control de calidad contará con participación de todo el equipo del proyecto.

Responsable	Actividad
Luciano	Coordinación general de calidad y validación documental
Angélica	Revisión de interfaces y documentación
Rafael	Verificación de consistencia y validación de entregas
Cauã y Vinícius	Corrección de errores y validación técnica del sistema

Consideraciones generales

Debido al carácter académico del proyecto, el plan de calidad priorizará funcionalidades esenciales, estabilidad básica del sistema y coherencia entre documentación e implementación.

Las actividades de calidad serán ejecutadas continuamente durante el desarrollo del proyecto, buscando reducir errores, mejorar la organización de las entregas y garantizar conformidad con los requisitos definidos inicialmente.

Documento de Planilla de Costos

Documento de Planilla de Costos del Proyecto

Introducción

La presente planilla de costos tiene como objetivo estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto “Sistema de Lanzamiento de Notas y Faltas para disciplinas del ICEA”.

La estimación de costos fue realizada considerando las actividades definidas en la EAP, el cronograma del proyecto, los recursos humanos involucrados y las herramientas necesarias para el desarrollo del sistema.

Debido al carácter académico del proyecto, los valores monetarios serán estimados de manera referencial y podrán ajustarse según información real de mercado.

Recursos humanos

ID	Recurso humano	Rol	Horas estimadas	Costo por hora	Costo total
RH01	Luciano	Gerente del proyecto	35 h		
RH02	Angélica	Documentación y revisión	25 h		
RH03	Rafael	Documentación y control de calidad	25 h		
RH04	Cauã	Desarrollo de software	45 h		
RH05	Vinícius	Desarrollo de software	45 h		

Costos de software y herramientas

ID	Herramienta/Recurso	Tipo	Cantidad	Costo unitario	Costo total
SW01	Flutter	Framework de desarrollo	1		
SW02	GitHub	Control de versiones	1		
SW03	Visual Studio Code	Entorno de desarrollo	5 usuarios		
SW04	Google Drive	Compartición de documentos	1		
SW05	Google Sheets	Gestión de cronograma y costos	1		

Recursos de hardware

ID	Recurso	Cantidad	Costo unitario	Costo total
HW01	Computadoras personales	5		
HW02	Dispositivos móviles para pruebas	2		
HW03	Conexión a internet	5		

Costos operacionales

ID	Actividad/Servicio	Descripción	Cantidad estimada	Costo unitario	Costo total
OP01	Reuniones del equipo	Coordinación y del seguimiento proyecto	8 reuniones		
OP02	Comunicación	Intercambio de información y coordinación	5 integrantes		
OP03	Documentación	Preparación y de revisión entregables	6 documentos		
OP04	Pruebas y validaciones	Ejecución de pruebas funcionales	4 sesiones		

Reserva de contingencia

ID	Descripción	Porcentaje estimado	Valor
RC01	Reserva para riesgos técnicos y retrasos	10%	

Resumen general de costos

Categoría	Costo total
Recursos humanos	
Software y herramientas	
Hardware	
Costos operacionales	
Reserva de contingencia	
Total general del proyecto	

Criterios utilizados para estimación de costos

La estimación de costos del proyecto será realizada considerando:

- Cantidad estimada de horas de trabajo por integrante.
- Complejidad de las actividades definidas en la EAP.
- Herramientas necesarias para desarrollo y documentación.
- Recursos mínimos necesarios para pruebas y validación.
- Posibles riesgos y retrasos identificados en el plan de riesgos.
- Restricciones de tiempo y recursos definidas para el proyecto.

Consideraciones generales

Debido al carácter académico del proyecto, gran parte de las herramientas utilizadas serán gratuitas o de uso educativo.

Los costos presentados tendrán carácter estimativo y servirán únicamente como referencia para aplicación de conceptos de gestión de costos dentro del contexto del proyecto.

La planilla de costos podrá sufrir ajustes durante la ejecución del proyecto conforme al avance de las actividades y disponibilidad de recursos.